졸업프로젝트 지도교수 면담 보고서

[Team 02: Sudo] 제 1차 면담

면담 일시	2026년 3월 23일 오전 11시
면담 형태	대면 면담
참석자	황의원 교수님, 최지수, 박서연, 신수빈
프로젝트 주제	HealthMate AI: 만성질환 위험군 대상 식단 인식·코칭 통합 헬스케어 플랫폼
주요 논의 내용	주제 타당성, 기술 솔루션, 기능 우선순위, 데이터 전략, 학습 방향

1. 주제에 대한 교수님 코멘트

1-1. 주제의 우수성 및 선정 배경

- 교수님께서는 이 주제가 단순한 학부 졸업 프로젝트 수준을 넘어서는 높은 수준의 주제라고 평가하셨음
  - 교수님 본인이 2년 전 실제 회사와 협업하여 동일한 주제(만성질환자 건강관리 앱)를 직접 구현한 경험이 있으며, 당시 회사는 실제 수익화를 목표로 한 상용 프로젝트였음
  - 학부생 수준에서 이 정도 주제를 잘 발굴해냈다고 긍정적으로 평가
- 주제가 매우 유망한 분야임을 강조하심
  - 만성질환은 장기 관리가 필수인 질병으로, 고령화 사회에서 더욱 중요해질 분야
  - 사람들은 요양원 대신 집에서 관리받기를 원하며, 이를 위한 원격 관리 솔루션 수요가 급증할 것
  - 단순히 편리한 서비스가 아닌, 향후 '없으면 안 되는' 필수 서비스가 될 것이라 전망

1-2. 졸업 프로젝트 평가 관점에서의 조언

- 아이디어의 설득력이 기술 구현 수준보다 더 중요하다고 강조
  - 하이테크로 만든 쓸모없는 것보다, 단순하더라도 진짜 필요한 아이디어가 높은 평가를 받음
  - "이거 꼭 있으면 좋겠다"는 아이디어가 공모전이나 졸프 평가에서 제일 중요한 요소
- 평가 시 실제 회사 관계자들이 참여하며 다음을 주요 심사 기준으로 삼음
  - 실제 구현 완성도
  - 비즈니스 모델 (어떻게 수익화할 것인가)
- 방향성을 명확히 정하고 필요성을 설득한 뒤 개발을 시작하면 상대적으로 수월하게 진행할 수 있음

2. 기술적 솔루션에 대한 교수님 코멘트

2-1. RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술

- 이 프로젝트의 핵심 AI 기술로 RAG를 권장하셨으며, 개념을 직접 상세히 설명해 주심
  - 일반적인 LLM은 질문에 대해 학습된 내용만으로 답변하지만, RAG는 별도로 저장된 문서에서 질문과 가장 유사한 내용을 벡터 검색으로 찾아 이를 기반으로 답변을 생성하는 방식
  - 질문과 문서의 각 문장을 각각 벡터로 변환한 뒤, 코사인 유사도(각도)를 기준으로 가장 유사한 문장/문단을 찾아 활용
- RAG 방식의 두 가지 핵심 장점
  - 전문 지식 주입: AI 모델이 학습하지 않은 의료 전문 지식도 문서에 넣으면 그대로 활용 가능
  - 환각(Hallucination) 방지: 일반 GPT에 "당뇨에 뭐가 좋냐"고 물으면 초콜릿 같은 잘못된 답변을 할 수 있지만, 신뢰할 수 있는 의료 문서를 기반으로 하면 오답 가능성을 크게 줄일 수 있음
- 문서의 신뢰성이 RAG 품질의 핵심이며, AI 모델은 문법 및 문장 생성 역할을, 실제 지식은 입력된 문서가 담당하는 구조
- 교수님 본인의 프로젝트에서는 고혈압 진료 지침 논문 등 의료 전문 문서를 RAG에 입력하여 활용한 경험을 공유

2-2. LangChain 라이브러리 활용 권장

- RAG 구현을 위한 도구로 LangChain(랭체인) 파이썬 라이브러리를 강력히 권장
  - ChatGPT API(OpenAI API)와 연동이 되는 파이썬 라이브러리
  - RAG를 위한 정해진 틀이 있어 편하게 구현할 수 있도록 추상화된 라이브러리
  - 크게 어렵지 않으며, 튜토리얼을 따라 하면 구현 가능
- 웹 인터페이스(ChatGPT 웹)가 아닌 API를 반드시 사용해야 하며, LangChain 같은 모듈도 필수로 사용해야 함
- 아직 경험이 없다면 스타트 기간(이번 학기)에 연습해 두는 것을 권장하며, 이 경험이 이 프로젝트 외에도 도움이 될 것

2-3. 프롬프트 엔지니어링의 중요성

- 교수님 본인의 프로젝트에서 사용한 프롬프트 전략을 구체적으로 공유
  - "너는 의료 전문가다"처럼 단순하게 설정하는 것은 효과가 낮음
  - 단계별 지시 추가: "이 사람의 상태를 먼저 파악한 후 추천을 제시하라"
  - 불확실한 경우 모른다고 답하도록 지시
  - 앱 UI에 출력해야 하므로 응답 길이를 짧고 간결하게 제한
  - 영어로 처리 후 한국어로 번역하는 방식이 한국어 직접 처리보다 성능이 더 좋았음
  - 출력 포맷을 고정(예: "운동: OOO / 종류: OOO / 횟수: OOO" 형식)하여 앱에서 파싱이 용이하도록 설정
- 프롬프트 설계는 코드에 직접 포함되어야 하며, 이 부분도 코드 공유 시 확인 가능

2-4. YOLO 기반 식단 인식 기능

- 식단 자동 인식(사진 찍어 음식 종류 및 양 추정) 기능에 대해 검토 의견 제시
- 음식 종류 인식용 YOLO 모델은 공개된 것이 있을 가능성이 높으므로 먼저 검색하여 확인 필요
  - 식품 인식 목적의 YOLO 모델이 이미 공개되어 있을 가능성이 있음
  - 팀원들이 점심 식사 후 직접 사진을 찍어 공개 모델로 테스트해보는 것을 권장 (종류 인식 정확도, 양 추정 가능 여부 확인)
- 음식 양(그램 수) 추정은 기술적으로 어려운 과제임을 명확히 설명
  - 음식 알갱이 크기 대비 전체 면적 계산이 필요하여 단순 면적 측정으로는 불가
  - 공개된 양 측정 API가 없다면 직접 데이터 수집 및 라벨링이 불가피
  - 해결 아이디어: 서비스 구독 시 전용 식판을 제공하여 식판 대비 면적으로 양을 측정하는 방법 제안
- 타깃층을 건강에 이미 관심 있는 사람이 아닌, 귀찮아서 식단 관리를 못 하는 일반인으로 넓히는 것을 제안
  - "저울 없이 사진 한 장으로 자동 계산"이 기존에 없던 서비스 가치가 될 수 있음

2-5. 데이터 전략에 대한 코멘트

- 이 프로젝트의 성패는 기술 자체가 아니라 어떤 데이터를 구할 수 있느냐에 달려 있다고 강조
- 공개 데이터셋 활용 가능성
  - 이름, 주민등록번호, 주소 등 개인식별정보가 제거된 공개 의료 데이터셋이 존재하며 활용 가능
  - 혈당, 혈압, 음식 섭취 정보 등이 포함된 데이터셋이 있는지 확인 필요
- 직접 수집하지 않아도 되는 경우
  - 고혈압 기준(수축기 160 이상 등), 당뇨 기준(공복혈당 110 이상 등) 등 의학적으로 명확히 정해진 룰이 있으면, 해당 가이드라인 문서를 RAG에 입력하는 것만으로도 구현 가능
  - 반드시 머신러닝 학습을 많이 해야 하는 것은 아님. 좋은 의료 가이드라인 문서만 있으면 충분히 구현 가능
- 가상 데이터(합성 데이터) 활용
  - 프로토타입 단계에서는 팀원 데이터 또는 지인을 통한 소규모 설문으로 만든 가상 데이터를 사용해도 무방
  - 고도화 단계에서는 실제 데이터 수집 필요
- 교수님 본인의 데이터 수집 경험 공유
  - 노인 약 200명을 3주마다 총 5회 방문시켜 5개월 이상 데이터를 수집한 경험 (혈당, 혈압, 심장질환 관련)
  - 직접 수집 시 데이터 누락 문제(측정값 미기록 등)가 많아, 이를 AI로 결측치를 보완하는 방법도 사용
  - 앱 개발 자체는 한 달 이내로 완성 가능했으나 데이터 수집이 가장 오래 걸렸음
- 식단 데이터는 체계적으로 기록하는 사람이 드물어 수집이 특히 어려울 수 있음

3. 기능 구성 및 우선순위에 대한 코멘트

3-1. 기능별 AI 적용 적합성 평가

- 기능 1, 2, 3번 (만성질환 분석, 식단 추천, 운동 코칭): 확실히 AI 기반 핵심 기능
  - 이 세 기능이 프로젝트의 정체성과 가장 부합하며, 집중 개발 권장
- 기능 4번 (헬스장 예약/일정 관리): AI 성격이 덜하고 헬스장 이용자에게만 해당되어 제외 혹은 5번과 통합 고려
- 기능 5번 (집단 운동/병원 예약): 비즈니스 모델로 연결 가능한 기능 (예약 = 돈)
- 기능 6번 (포인트 보상): 페이지 하나와 교환 버튼으로 간소하게 구현 가능. 과도한 리소스 투입 불필요
- 권장 전략: 4번을 5번에 통합하고(운동 코칭과 시설 예약을 연계), 6번을 간소화하여 1, 2, 3, 5번에 집중

3-2. 비즈니스 모델 연계 아이디어

- PT 트레이너와의 연동 서비스 아이디어 제안
  - 현재 PT 이용자들은 식단 사진을 카카오톡 등으로 직접 전송하는 방식으로 관리받음
  - 이 앱을 통해 이용자가 사진을 올리면 트레이너가 앱에서 자동 정리된 식단 정보를 볼 수 있게 연동 가능
  - 이용자와 관리자(트레이너, 의료진) 모두의 편의성 향상
- 구독 모델 기반의 식판 제공 서비스 (식단 양 측정 정확도 향상)
- 병원/운동시설 예약 중개를 통한 수익화 가능성

4. 진행 일정 및 학습 방향에 대한 코멘트

4-1. 전체 일정 계획

- 현재 스타트 단계로 약 1년간의 개발 기간이 있음
- 이번 학기 권장 활동
  - 활용 가능한 데이터 서베이 (공개 데이터셋 탐색)
  - LangChain 라이브러리 튜토리얼 및 실습
  - 식단 인식 YOLO 공개 모델 탐색 및 테스트
  - GPT API 기본 사용법 학습
- 여름방학 및 2학기에 본격 구현 및 고도화 진행 예정
- 구현 자체는 데이터만 확보되면 빠른 시간 내 완성 가능

4-2. 학습 권장 기술 스택

- LangChain (파이썬 라이브러리): RAG 구현의 핵심 도구, 튜토리얼부터 시작
- OpenAI GPT API: 웹 인터페이스가 아닌 API 방식으로 연동 필수
- YOLO (공개 식단 인식 모델): 직접 학습 전에 기존 공개 모델 탐색 및 테스트 우선
- 현재 수강 중인 AI 수업 내용은 RAG의 학문적 개념과는 다소 거리가 있으나 기초로 활용 가능

4-3. 교수님 코드 공유 예정

- 교수님 본인이 재작년에 직접 구현한 만성질환 관리 앱 코드를 이메일로 공유해 주실 예정
- 코드 구성: 데이터 수집 파일, RAG 처리 파일, 출력 파일 등 여러 모듈로 구성되어 있음
- 단, 샘플 데이터는 반출 불가 데이터이므로 코드만 제공 (구조 파악 및 RAG 학습 참고용)
- 프롬프트 구성 방법, RAG 입력 문서 구성 방식 등을 참고할 수 있을 것으로 기대

5. 행정 사항

- 계획서는 면담 내용을 바탕으로 수정 후 제출 예정
- 서명이 필요한 경우 교수님께 메일로 요청하면 처리 가능
- 교수님이 매우 바쁜 경우에는 학과 사무실에 도장이 보관되어 있으며, 교수님의 메일 승인 후 학과 사무실에서 직접 수령 가능

종합 소견

본 면담을 통해 지도교수님은 팀의 프로젝트 주제에 대해 매우 긍정적인 평가를 하셨으며, 직접 선발하여 지도하기로 결정하셨다. 기술적으로는 RAG + LangChain + GPT API 조합을 핵심 솔루션으로 권장하셨고, 식단 인식을 위한 YOLO 모델 탐색도 병행할 것을 조언하셨다. 데이터 수집 전략으로는 공개 데이터셋 활용 및 의료 가이드라인 문서 활용을 우선으로 하고, 프로토타입 단계에서는 합성 데이터도 충분히 활용 가능함을 확인하였다. 기능은 1·2·3·5번을 중심으로 구성하고, 4·6번은 통합·간소화하는 방향으로 조정이 필요하다. 이번 학기에는 LangChain 실습과 데이터 서베이에 집중하고, 본격적인 구현은 여름방학 이후에 진행하는 일정으로 합의하였다.